第4项 · 真实渲染完成

把一句导演提示词变成可验收短片

Remotion · 无口播中文字幕 · 青蓝橙动效

1920×1080 / 30fps / 12秒

真实结果：H.264，360帧，1,271,452字节；零音轨。四镜头关键帧已自检。没有购买API，没有调用原帖宣传模型。

这次究竟新增了什么？

旧仓库已有Remotion＋TTS流水线。本例去掉音频主时钟，改为字幕主导的90帧镜头；把“华丽”拆成错峰、弹性、层级与进度，把“做出来”拆成渲染、探测、目视证据。

诚实边界：组件由worker直接编写；不是“一句话让某模型导演”的验证。引用帖视频未观看，模型与流量宣传不作为事实。

学习日期：2026-11-11（Asia/Shanghai）
仓库main：a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747
Remotion源码：e3a1be5c8b29c07ec3d36efe16cbc69b6170cb5d
实装Remotion / CLI：4.0.542

风格承袭旧仓库：渐变封面、彩色问题卡、重点大字、内联SVG、命令块与真实实验记录；非独立审核。

Q01　这条原帖真正提供了什么?

它提供“导演角色＋主题＋规格＋工程格式＋无口播＋中文字幕＋华丽动效”的需求模板，而不是可运行工程。原帖及引用文字已用x MCP读取；后半段是API推广。作者使用的模型名称、满血/降智说法都未核验，本实验不使用这些服务。



对应：原帖与去重证据

Q02　为什么本次不是重做旧笔记?

旧vault已经有React逐帧渲染、配音时长驱动及动效词表。本次只补：静音字幕成为叙事主轨、1080p真实渲染、帧号证据及验收合同。不是再次证明“React能做视频”，也不把旧项目720p成片冒充本例1080p结果。



对应：原帖与去重证据

Q03　怎样把“华丽”改成可交付合同?

先固定1920×1080、30fps、12秒、4镜头、中文字幕、零音轨，再限定青蓝橙配色、标题位移、三卡错峰spring入场与进度条。主观审美仍需人判断；技术规格不能替代审美评价。主题选择“把一句话变成可验收短片”，来自原帖导演需求的结构。



对应：原帖与去重证据

Q04　1080p、16:9、30fps怎样一起落地?

Composition明确width=1920、height=1080、fps=30、durationInFrames=360。
1920÷1080=16÷9；360÷30=12秒。最后一帧为359，不是360。用ffprobe验文件实际参数，不能只检查源码声明。



对应：源码、官方文档与本次实验

Q05　没有口播，镜头长度由什么决定?

本例每镜头90帧＝3秒，字幕为一句短中文说明，标题和三个关键词共同传递信息。没有TTS，就不应沿用旧项目“音频长度＋尾垫”的公式。3秒是本例设计决策，尚未做观众阅读实验；长字幕应拆镜头而非无限缩字号。



对应：源码、官方文档与本次实验

Q06　Sequence为何会影响动画时钟?

第2镜头from=90，内部useCurrentFrame在全局90帧时返回0，所以每个镜头可复用同一入场公式。四段依次是0–89、90–179、180–269、270–359。固定main文档已提示不再推荐直接Sequence；本例在4.0.542中兼容实测，不是新API迁移示范。



对应：源码、官方文档与本次实验

Q07　如何让运动可重复，而不是碰运气?

本例只依赖帧号、fps和固定参数：标题spring的damping=18、stiffness=110；三卡frame-i×7-8形成7帧错峰（约233ms）。不使用Date.now、随机数或CSS实时动画。这样抽取任意帧时，其画面由输入帧确定；跨机器逐像素一致性未验证。



对应：源码、官方文档与本次实验

Q08　interpolate的边界为何重要?

进度条把帧0–359线性映射到0–100%。本例输入只在这个区间，不越界；通用淡入/缩放则应按需设置extrapolateLeft/Right为clamp，避免默认extend使透明度、尺寸无限延伸。spring缩放可能有小过冲，属于设计而非编码报错。



对应：源码、官方文档与本次实验

Q09　如何防止中文字幕变方框或出屏?

字体声明Noto Sans CJK SC，系统fc-list确认存在中文字体；画布左右各120px，字幕44px，标题76px。四个镜头中点PNG均已Read目视检查，未见方框、裁切或重叠。没有据此声称所有设备、全帧、所有未来字幕均安全，换文案必须重新抽帧。



对应：源码、官方文档与本次实验

Q10　渲染成功以后还要查什么?

npx remotion render退出0仅证明管线完成。ffprobe实测h264、1920×1080、30/1、12.000000秒、360帧、仅1个视频流。再检查字幕内容、镜头覆盖、色彩对比。无口播不必等于无音乐，但本例为了去除素材与版权依赖直接零音轨。



对应：源码、官方文档与本次实验

Q11　如何保留足够的复现证据?

固定Remotion与CLI为4.0.542，保留package-lock.json、组件源码、完整CLI日志、ffprobe.json、4张抽帧PNG。来源main固定SHA但不是整个仓库克隆。代码ZIP不含node_modules；npm ci后需Chrome和CJK字体。依赖可重复安装不代表长期远程包永远可用。



对应：源码、官方文档与本次实验

Q12　能从这次实验得出哪些结论，不能得出哪些?

能确认：此云端环境可用Remotion生成12秒1080p中文静音动效片，技术规格已核验。不能确认：某模型一句话导演能力、作者视频制作归属、涨粉转化、宣传API质量、完整新版本迁移。worker直接写了组件；审片为同一worker自检，不是独立审核。个人/非商业评估许可已读，企业使用须另核许可。



对应：源码、官方文档与本次实验

4种用途：从成片到可复用合同

① **学习概念卡**：一镜一主张，三关键词建立结构，适合12秒术语速记；长概念拆系列，避免字幕过载。

② **产品功能说明**：替换scenes文案即可演示规格—场景—动作—验收；不把动画演示冒充真实产品操作。

③ **发布前技术验收模板**：自动探测宽高、帧率、时长，保留关键帧人工检查；适合批量成片的硬规格门禁。

④ **给coding agent的创作合同**：明确画布、时长、字幕、动作词汇、交付物与禁止项；未来接模型时应保存真实输入输出，不用本例替代模型评测。

改写后的提示词（尚未对外部模型测试）

```
你是短片导演。主题：《把一句话变成可验收短片》。
交付Remotion工程与MP4：1920×1080、30fps、12秒。
4镜头，每镜90帧；中文字幕；无口播；本例不加音轨。
青蓝橙配色，标题位移，三卡7帧错峰spring入场。
不使用外部素材、付费API或用户密钥。
保留完整源码、锁文件、渲染日志、ffprobe结果及4张抽帧。
先保证字幕可读和不越界，再增加动效。
说明哪些步骤实际执行，哪些只是设计。
```

本次实际路线是worker写组件→CLI渲染→文件探测→抽帧自检，不宣称执行了上述模型派工。

主实验 · 1—2 / 6

1. 固定环境与来源

目的：确认Node、字体与SHA，避免拿动态main作不可追溯来源。

```
node --version
npm --version
fc-list :lang=zh family
# 来源快照：research/vault-commit.json 与 remotion-commit.json
# 本教程使用锁定版本，不拉取整个仓库。
```

真实结果：Node v24.22.1、npm 11.21.1；Noto Sans CJK SC存在；两个SHA已记录。

验证：检查sources.md与研究快照，版本号来自实际工具输出。

2. 创建最小练习工程

目的：把可运行入口、依赖与锁文件放在隔离目录。

```
cd /workspace/reminder-batch/item04/exercise
# 首次创建：写入随ZIP附带的package.json、src/index.tsx、tsconfig.json
# 完整文件见exercise目录，直接解压即可，无需猜测省略代码。
npm install
# 锁文件生成后，后续干净复现用：npm ci
```

真实结果：固定Remotion/CLI 4.0.542、React 19.1.0；安装完成并保存npm-install.txt。

验证：package-lock.json保留传递依赖integrity；未打包node_modules。

主实验 · 3—4 / 6

3. 编排与类型检查

目的：由worker直接写scenes和Scene组件，不调用宣传模型。

```
cd /workspace/reminder-batch/item04/exercise
# 编辑src/index.tsx：四个scenes，每段90帧；Composition共360帧
# Sequence.from = i * 90；标题76px、字幕44px、左右120px
npx tsc --noEmit
```

真实结果：类型检查退出0，无诊断；四镜头逻辑由源码明确给出。

验证：research/typecheck.txt为空表示该次命令无诊断，render.txt证明后续真实运行。

4. 真正渲染MP4

目的：把逐帧浏览器绘制编码为H.264视频。

```
cd /workspace/reminder-batch/item04/exercise
set -o pipefail
npx remotion render src/index.tsx CaptionLab ../caption-lab.mp4 --concurrency=2 --browser-
executable=/usr/bin/google-chrome 2>&1 | tee ../research/render.txt
```

真实结果：成功完成360帧并编码，CLI退出0；完整输出见render.txt。

验证：必须存在caption-lab.mp4；下一步ffprobe检验实际文件，非仅信日志。

主实验 · 5—6 / 6

5. 探测、抽帧与自检

目的：分别检验文件规格与画面内容。

```
cd /workspace/reminder-batch/item04
ffprobe -v error -show_streams -show_format -of json caption-lab.mp4 > research/
ffprobe.json
ffmpeg -hide_banner -i caption-lab.mp4 -vf
"select='eq(n,45)+eq(n,135)+eq(n,225)+eq(n,315)'" -vsync 0 frames/scene-%02d.png
# 用Read打开frames/scene-01.png至scene-04.png逐一检查
```

真实结果：实测1920×1080、30/1、12.000000秒、360帧；仅视频流；4图均已Read。

验证：四帧中文无方框、无裁切、卡片层级清楚。这里只抽4帧，不声称逐帧审片。

6. 打印A4并留证据包

目的：把学习成果变成离线单文件与可复现资料。

```
cd /workspace/reminder-batch/item04
research/pdf-venv/bin/weasyprint guide.html guide.pdf
pdftoppm -scale-to 1100 -png guide.pdf pdf-pages/page
# Read逐页打开全部PNG；检查边界、字符与页数
# exercise.zip由exercise目录打包，排除node_modules；记录见experiment-log.md
```

真实结果：A4 PDF已实际渲染；逐页检查结果另记日志，HTML内嵌图片与SVG。

验证：pdfinfo核对A4、页数；检查每页PNG。PDF工具虚拟环境不进入交付ZIP。

画面证据 · 四镜头中点



镜头1 · 全局帧45



镜头2 · 全局帧135



镜头3 · 全局帧225



镜头4 · 全局帧315

> **自检结论：**四镜头中点均为中文完整句，三卡可见，无字幕越界；主题从规格→字幕→动效→证据推进。未检查全360帧，不声称完成独立审片或观众测试。

一手依据与版本边界

官方Composition定义规格；Sequence说明局部时间；interpolate说明映射及默认extend；CLI render文档定义入口/ID/输出参数。main Sequence页面出现新推荐写法，本工程坚持固定4.0.542兼容路径，未测试迁移。

原帖与引用全文摘录见research/x-post-reading.md；去重与候选增量见knowledge-proposal.md；固定链接、许可与包版本见sources.md；全部真实执行记录见experiment-log.md。

状态清单

部分	状态
原帖/引用文字、去重、代码、MP4、四抽帧	真实完成
HTML、A4 PDF、逐页目检、exercise ZIP	真实完成（PDF目检见日志）
模型一句话导演、宣传效果、观众测试	待验证／未尝试，不作为结论
Git发布、vault合入、任务勾选	未执行，交总协调者管理

本文件是单文件HTML，图片为data URL，图解为内联SVG；没有外链脚本。